2 利用导数研究函数的极值

观察图 5-3-2 中函数 $y=f(x)$的图像，其中有一些特殊的点，在这些特殊点的左右两侧附近，函数的单调性发生了改变. 例如，函数在点$(x_1,f(x_1))$的左侧附近严格增，右侧附近严格减，此处出现了一个“山峰”；又如，函数在点$(x_2,f(x_2))$的左侧附近严格减，右侧附近严格增，此处出现了一个“山谷”.

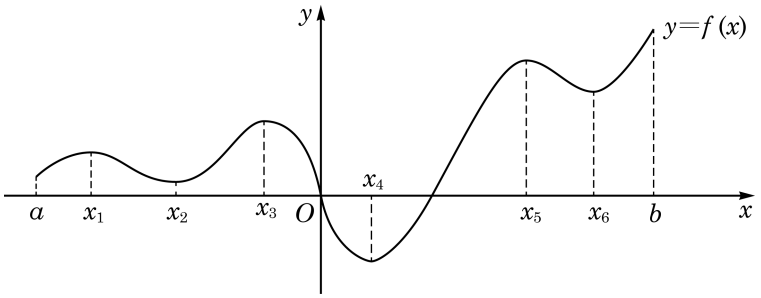


图 5-3-2

换句话说，存在含有 x_1 的一个开区间，该区间内其他自变量所对应的函数值都不大于 $f(x_1)$，此时，就说函数 $y=f(x)$在$x=x_1$处取得**极大值** $f(x_1)$，而点 x_1 称为函数 $y=f(x)$的**极大值点**. 类似地，存在含有 x_2 的一个开区间，该区间内其他自变量所对应的函数值都不小于 $f(x_2)$，此时，就说函数 $y=f(x)$在 $x=x_2$ 处取得**极小值** $f(x_2)$，而点 x_2 称为函数 $y=f(x)$的**极小值点**.

因此，图 5-3-2 所示的函数有三个极大值点 x_1、x_3、x_5，还有三个极小值点 x_2、x_4、x_6.

极大值和极小值统称为**极值**，而极大值点和极小值点则统称为**极值点**.

在导数存在的前提下，极值点一定是函数的驻点，函数曲线在该点的切线是水平的. 但反过来，我们却不能说一个函数的驻点一定是其极值点. 例如，在函数 $y=x^3$ 中，点 $x=0$ 虽是其驻点，但不是极值点，因为这个函数在整个区间$(-\infty,+\infty)$上是严格增的. 因此，要找到函数 $y=f(x)$的极值点，通过 $f'(x_0)=0$ 找到驻点$x=x_0$ 只是第一步，还要根据驻点附近 $f'(x)$的符号才能断定x_0 是否为 $f(x)$的极值点.